第 0 章　簡介

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 0 章　簡介 (改版)

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現

- 數位系統設計
- 積體電路

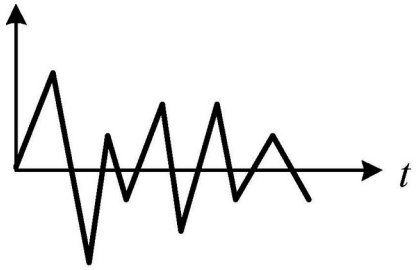
授課大綱

- 類比與數位系統
  - 類比與數位信號
  - 類比與數位信號轉換
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
- 積體電路

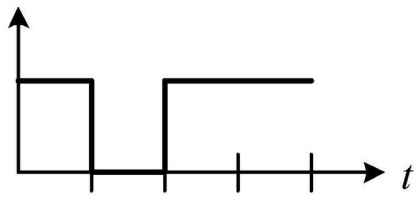
 Copyright @ 2003~2017

類比與數位信號

- 信號 (signal)
  - 物理量 (physical quantity)
  - 聲音 (voice)
  - 影像 (video)
- 物理量大小
  - 類比 (analog)
  - 數位 (digital)



(a) 類比信號



(b) 數位信號

類比與數位信號

- 物理量
  - 電子電路 (electronic circuit)
  - 換能器 (transducer)
- 電氣信號 (electrical signal)
  - 電壓 (voltage)
  - 電流 (current)

類比與數位信號



(a) 類比系統



(b) 數位系統

授課大綱

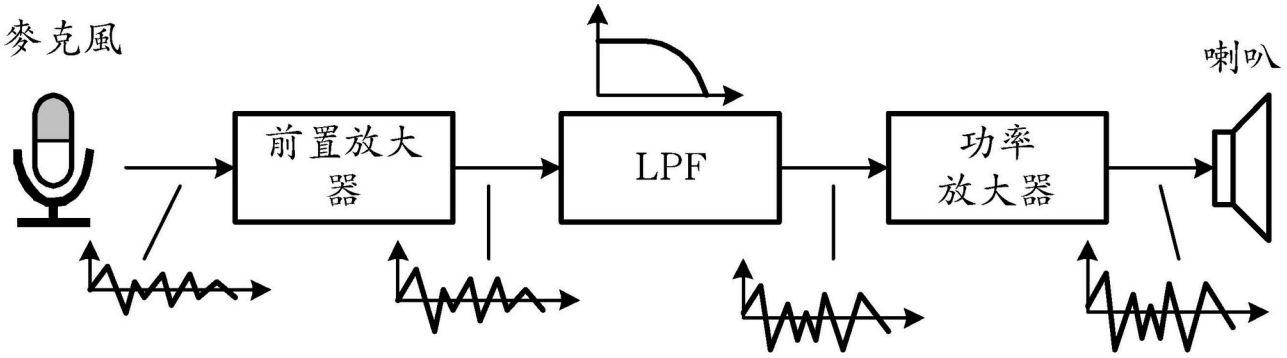
- 類比與數位系統
  - 類比與數位信號
  - 類比與數位信號轉換
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
- 積體電路

 Copyright @ 2003~2017

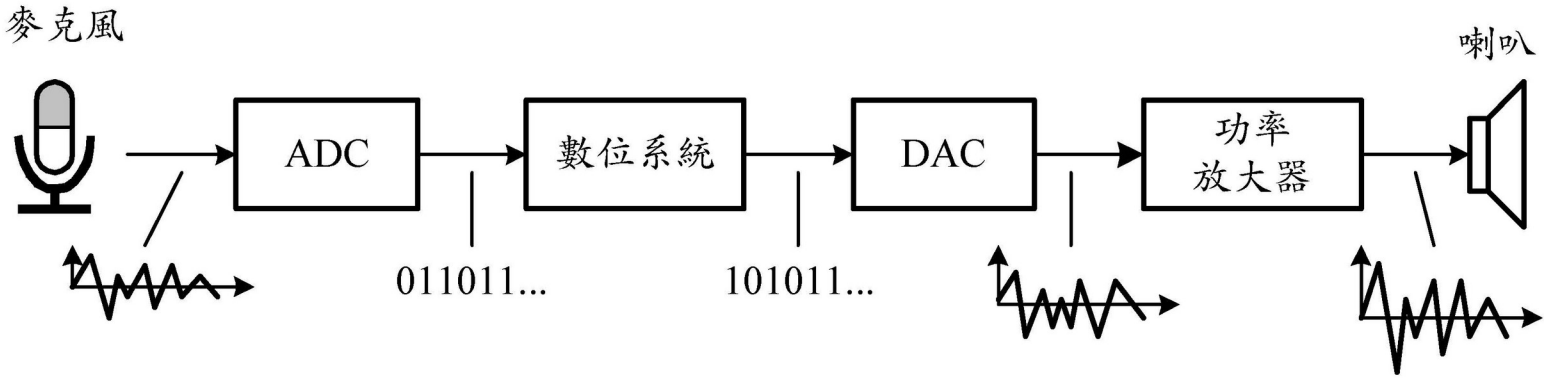
類比與數位信號轉換

- 類比對數位轉換器
  - ADC (analog-to-digital converter)
- 數位對類比轉換器
  - DAC (digital-to-analog converter)

類比與數位信號轉換

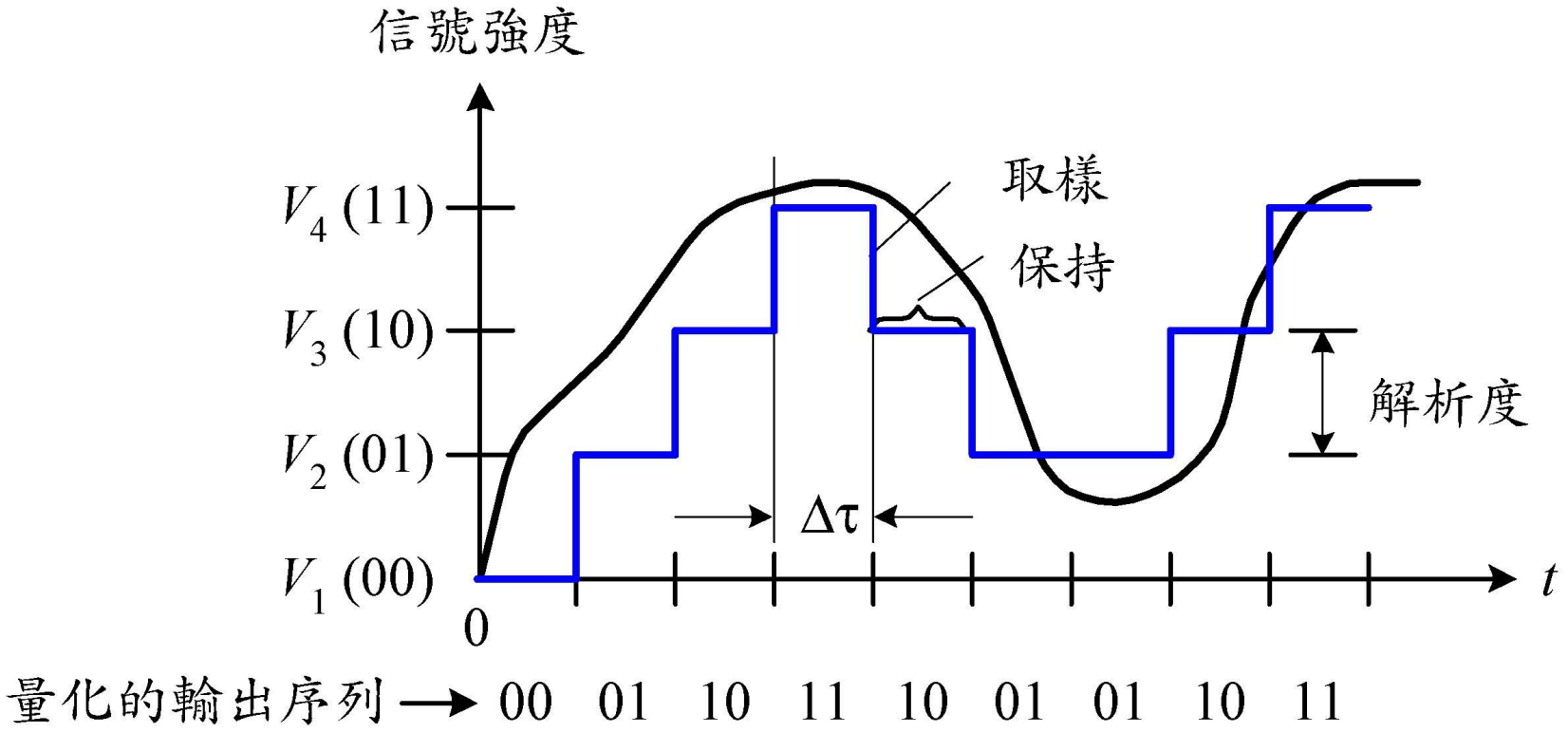


(a) 類比系統



(b) 數位系統

類比與數位信號轉換


信號強度
V_4 (11)
V_3 (10)
V_2 (01)
V_1 (00)
0
取樣
保持
解析度
Δτ
t
量化的輸出序列 → 00 01 10 11 10 01 01 10 11

Digital Logic Design

Chapter of Conceptualization

Basic Computing Theory

What is the difference between Arithmetic and Mathematics ？



數學 (Mathematics) 中的 “數字” 系統

- N – 自然數， 1, 2, 3, …
- Z – 整數，… -2, -1, 0, 1, 2, …
- Q – 有理數， a = q/p, p != 0
- R – 實數， π, e, …
- I – 虛數， a + b * i

算術 (Arithmetic) 中的 “計數” 系統

- Counting – 計數
- 10 進位： 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ？…
- 手指算完之後，如何進位？

算術 (Arithmetic) 中的 “計數” 系統

- 9 進位： 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ？…
- 8 進位： 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ？…

- 2 進位： 0, 1, ？…
- 1 進位： Ø, 1, ？…

 Copyright @ 2003~2017

極端進位系統—1 進位系統之運算操作

- 0 = 
- 1 = 
- 2 = 
- 3 = 
- 3 + 1 = 
- 4 – 1 = 

 Copyright @ 2003~2017

規則進位系統間─不同計數系統之間的轉換 (Mathematics)

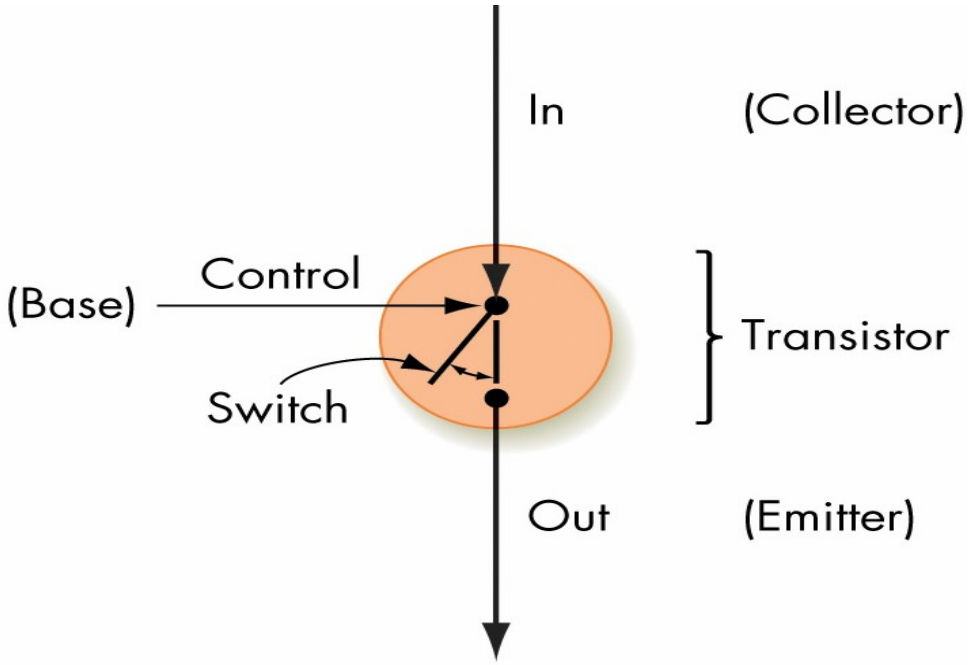
- $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0$ …… (1)
- 不同計數系統之間的轉換，可利用(1)式寫成演算法來完成
- $(123)_{10} = 1*10^2 + 2*10^1 + 3*10^0$
- $(123)_9 = 1*9^2 + 2*9^1 + 3*9^0 = (102)_{10}$
- …
- $(111)_2 = 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = (7)_{10}$
- $(111)_1 = 1*1^2 + 1*1^1 + 1*1^0 = (3)_{10}$

 Copyright @ 2003~2017

不規則進位系統之運算操作

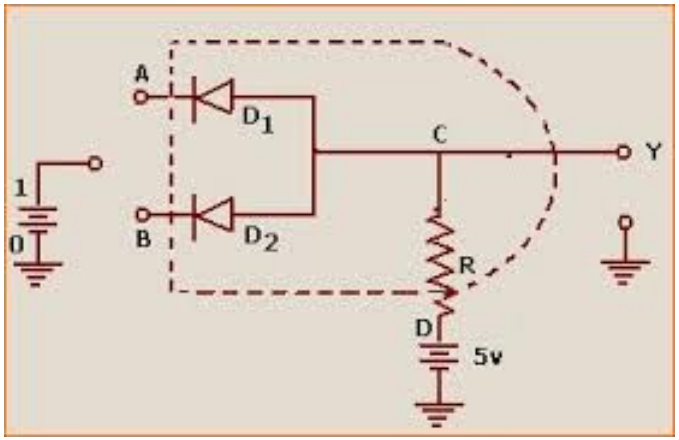
- 今天是 9 月 3 日，還剩幾天到中秋節？
- 狀況一：
  - 中秋節 (9 月 21 日) - 9 月 3 日 = 0 月 18 日
- 今天是 7 月 7 日，還剩幾天到中秋節？
- 狀況二：
  - 中秋節 (9 月 21 日) – 7 月 7 日 = 2 月 14 日

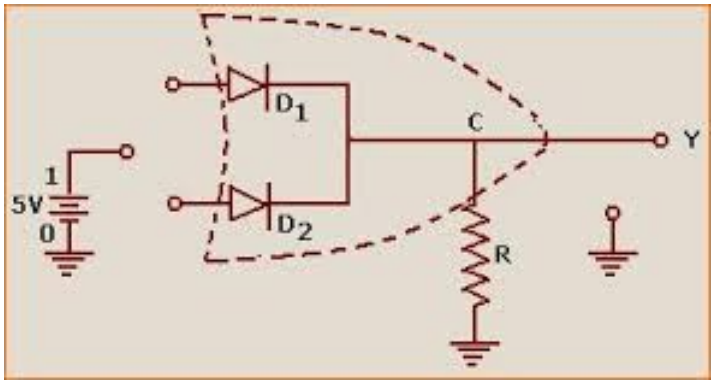
“電 / 量子計算”是如何開始的？？

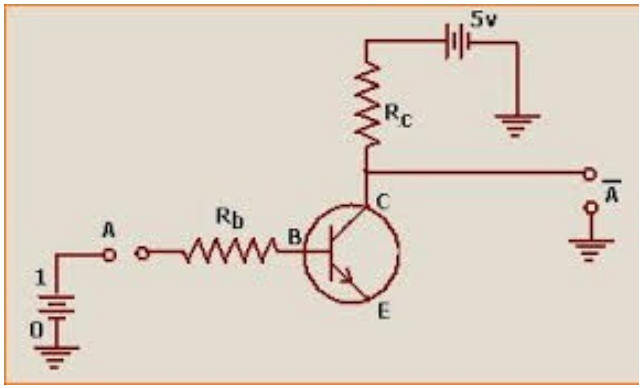


Simplified Model of a Transistor

Logic Gate – AND/OR/NOT

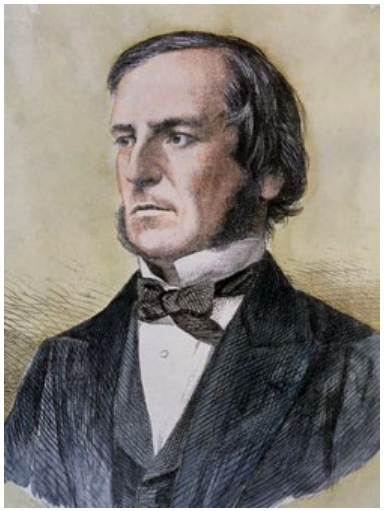






Boolean Logic

- Mathematician **George Boole** invented **Boolean logic operation's system** in 1813 – 1864.



授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
  - 數位邏輯設計
  - 數位系統實現
  - 脈波信號與邏輯位準
- 數位系統設計
- 積體電路

數位邏輯設計

- 數理邏輯 (mathematical logic)
  - 命題 (statement ， proposition)
  - 真假值 (truth value)
  - 邏輯表 (示) 式 (logic expression)

若 (**if**) 開關 SA 打開 且 (**and**) 開關 SB 打開
則 (**then**) 電燈亮 (打開)
否則 (**else**) 電燈熄滅 (關閉)

數位邏輯設計

❖ 布林代數 (Boolean algebra)

- 邏輯運算子 (logic operator)
- 布林運算子 (Boolean operator)

x	y	AND
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

(a) AND

x	y	OR
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

(b) OR

x	NOT
F	T
T	F

(c) NOT

 Copyright @ 2003~2017

數位邏輯設計

(SA = T) AND (SB = T) → L (= T)

(SA = F) OR (SB = F) → L (= F)

授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
  - 數位邏輯設計
  - 數位系統實現
  - 脈波信號與邏輯位準
- 數位系統設計
- 積體電路

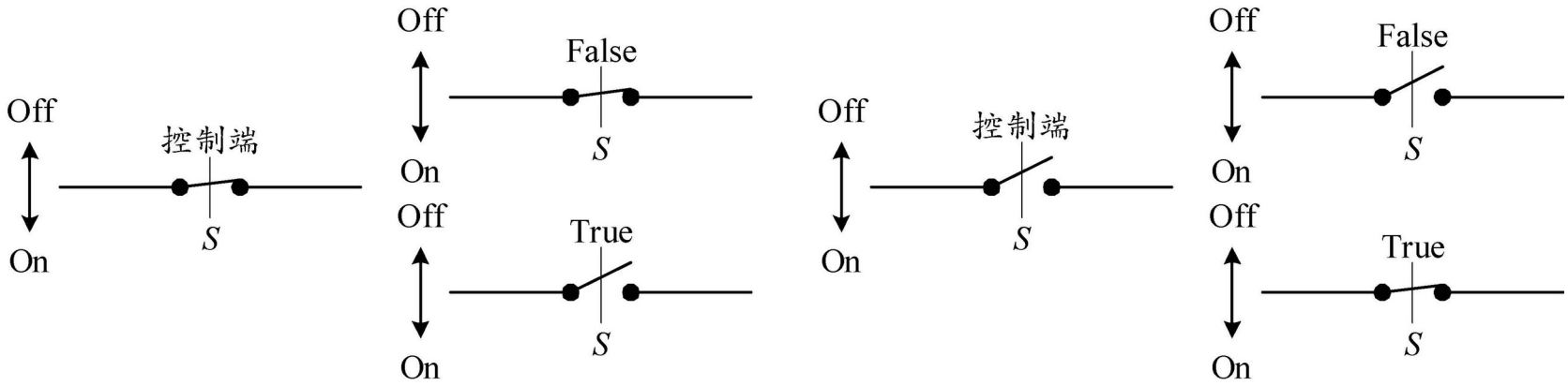
數位邏輯設計

- 數位邏輯設計的實現 (或稱執行) 方式
  - 開關 (switch) 元件
  - 邏輯閘 (logic gate) 元件

數位系統實現

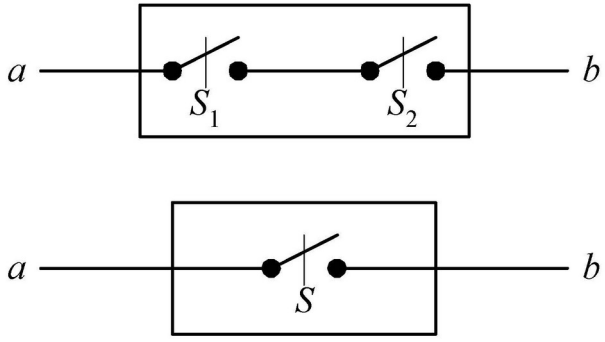
❖ 開關與開關電路

- 正常閉合 (normally closed ， NC)
- 正常開路 (normally open ， NO)



數位系統實現

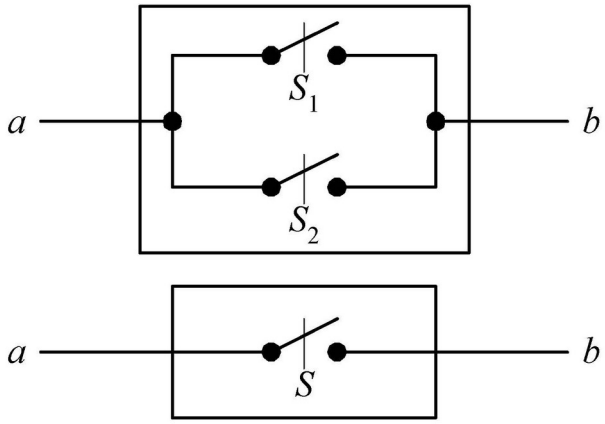
- 開關組合



(a) 串聯

S_1	S_2	S
Off	Off	Off
Off	On	Off
On	Off	Off
On	On	On

- 串聯→**乘**

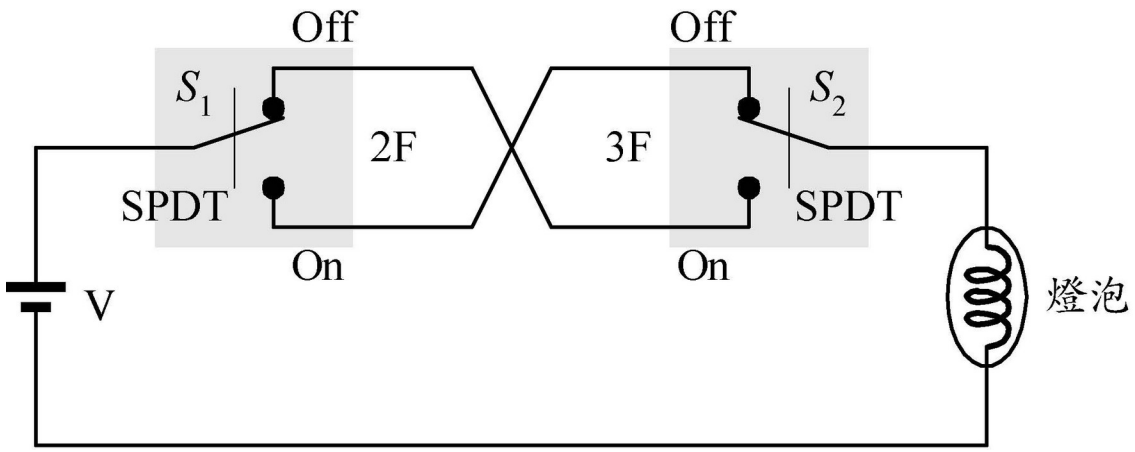


(b) 並聯

S_1	S_2	S
Off	Off	Off
Off	On	On
On	Off	On
On	On	On

- 並聯→**加**

單刀雙擲開關的應用（ 半加法 ）

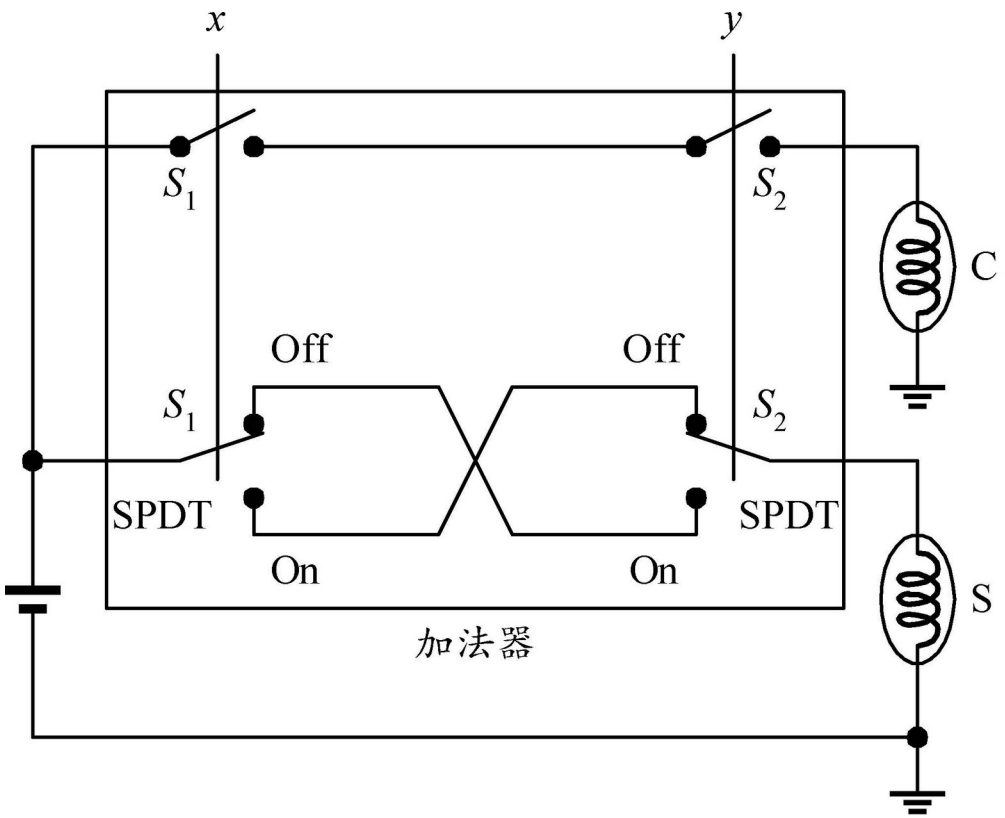


(a) 開關電路

S_1	S_2	燈泡
Off	Off	Off
Off	On	On
On	Off	On
On	On	Off

(b) 電路狀態

組合邏輯應用例（全加法）



(a) 開關電路

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

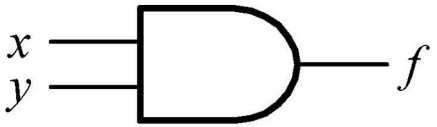
(b) 真值表



(c) 邏輯符號

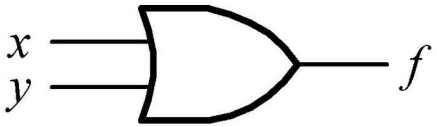
數位邏輯閘

❖ 數位邏輯閘元件



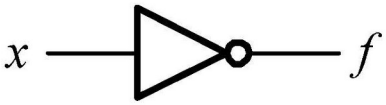
x	y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a) AND



x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

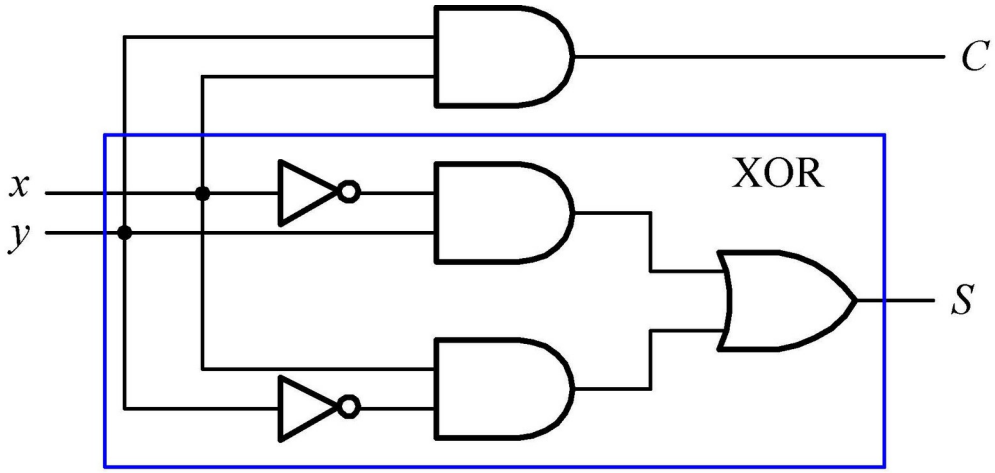
(b) OR



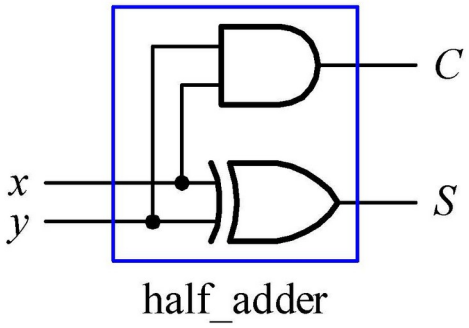
x	f
0	1
1	0

(c) NOT

數位邏輯閘



(a) 使用基本邏輯閘實現的電路



(b) 等效電路

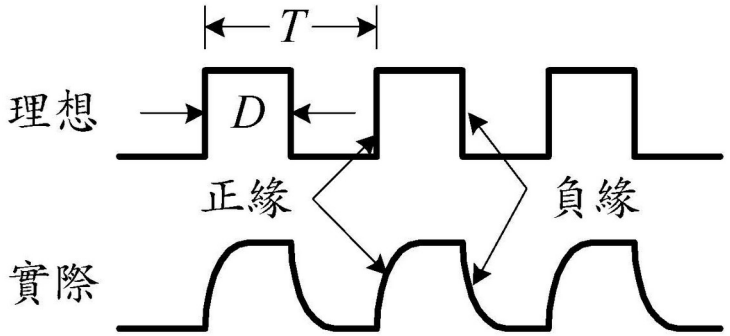
授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
  - 數位邏輯設計
  - 數位系統實現
  - 脈波信號與邏輯位準
- 數位系統設計
- 積體電路

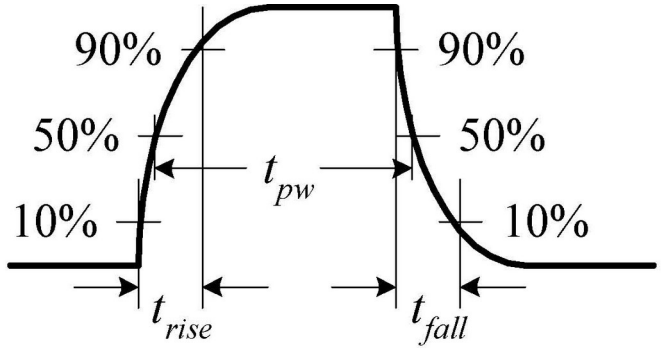
 Copyright @ 2003~2017

脈波信號與邏輯位準

❖ 脈波信號



(a) 脈波

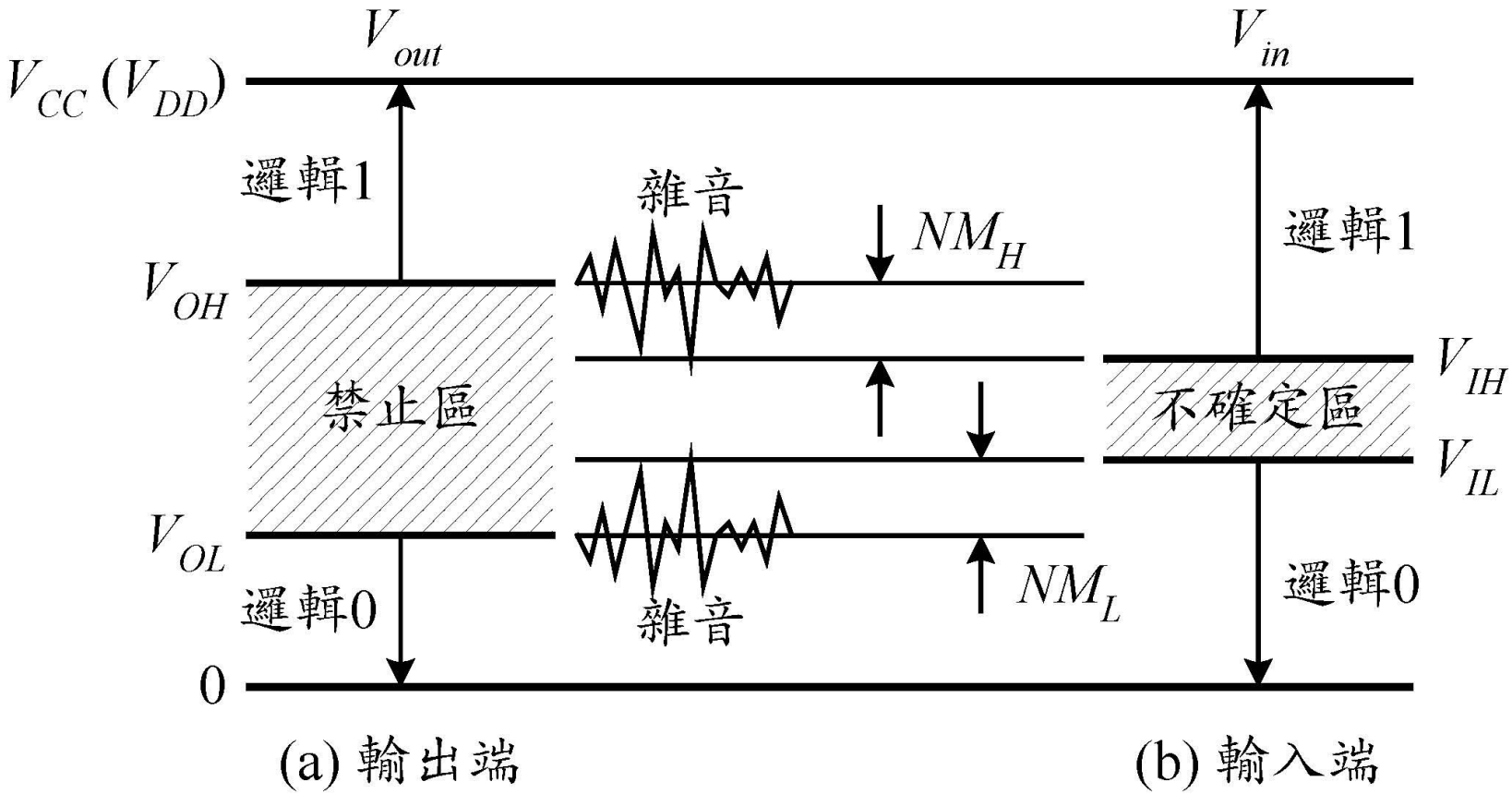


(b) 上升與下降時間

脈波信號與邏輯位準

- 邏輯位準
  - 正邏輯系統 (positive logic system)
  - 負邏輯系統 (negative logic system)
- 本書中將使用正邏輯系統

脈波信號與邏輯位準


V_{out}
V_{in}
V_{CC} (V_{DD})
邏輯1
雜音
NM_H
V_{OH}
禁止區
V_{IH}
不確定區
V_{IL}
V_{OL}
邏輯0
雜音
NM_L
邏輯1
邏輯0
0
(a) 輸出端
(b) 輸入端

授課大綱

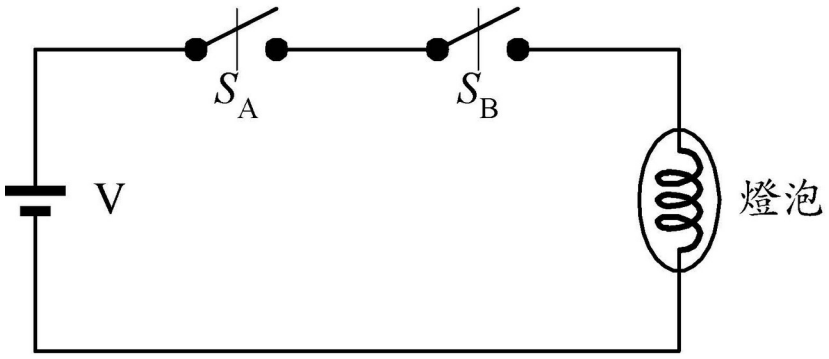
- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
  - 行為與結構
  - 組合邏輯與循序邏輯
  - 設計階層
  - 結構分析與設計
- 積體電路

 Copyright @ 2003~2017

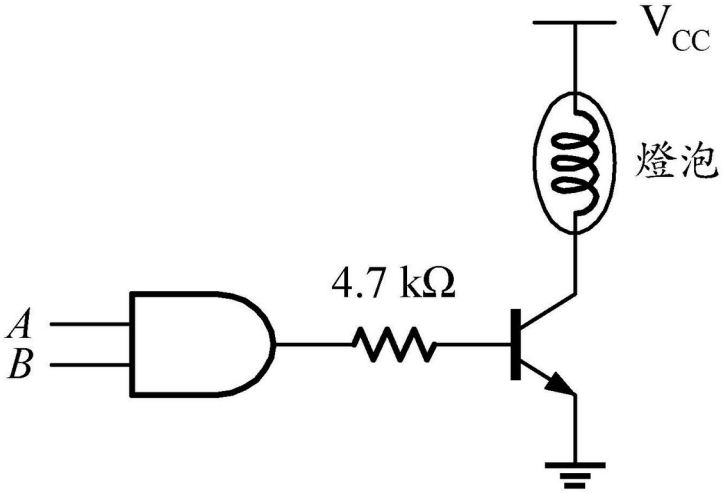
行為與結構

❖ 系統結構

- 元件集合 (set of components)
- 元件的連路集合 (set of links)



(a) 開關電路



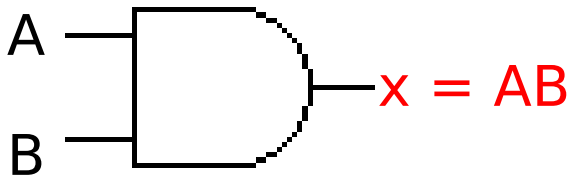
(b) 邏輯閘電路

AND Operation

- Boolean expression for the AND operation:

  $x = A \cdot B$

- The above expression is read as “x equals A AND B”



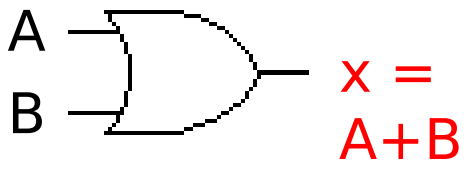
AND (*)		
A	B	x
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR Operation

- Boolean expression for the OR operation:

  x =A + B

- The above expression is read as “ x equals A OR B”



OR (+)		
A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT Circuit

- Also known as inverter.
- Always take a single input

NOT	
A	x=A’
0	1
1	0

 Copyright @ 2003~2017

Building Computer Circuits

- A **combinational circuit** is a collection of logic gates that
  - Transforms a set of binary input into a set of binary outputs
  - The values of the outputs depend only on the values of the current inputs.
- Can be constructed using AND, OR, NOT gates.

Building Computer Circuits

- $(101)_2 = 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$
- $+ \quad + \quad + \quad +$
- $(010)_2 = 0*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0$
- $\| \quad \| \quad \| \quad \|$
- $(111)_2 = 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$

 Copyright @ 2003~2017

A Circuit Construction Algorithm

- **Sum-of-products** algorithm
- Step 1: truth table construction
- Step 2: ***sub-expression construction*** using AND and NOT gates.
- Step 3: **sub-expression combination** using OR gates
- Step 4: Circuit diagram production
- Note: The above algorithm does not product optimal circuit, *i.e.*, a circuit that accomplishes the desired function using the smallest number of gates.

行為與結構

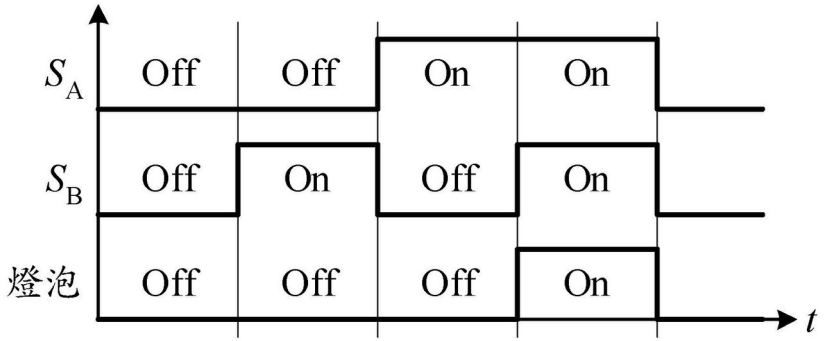
❖ 行為描述

S_A	S_B	燈泡
Off	Off	Off
Off	On	Off
On	Off	Off
On	On	On

(a) 真值表一

S_A	S_B	燈泡
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b) 真值表二



(c) 時序圖

行為與結構

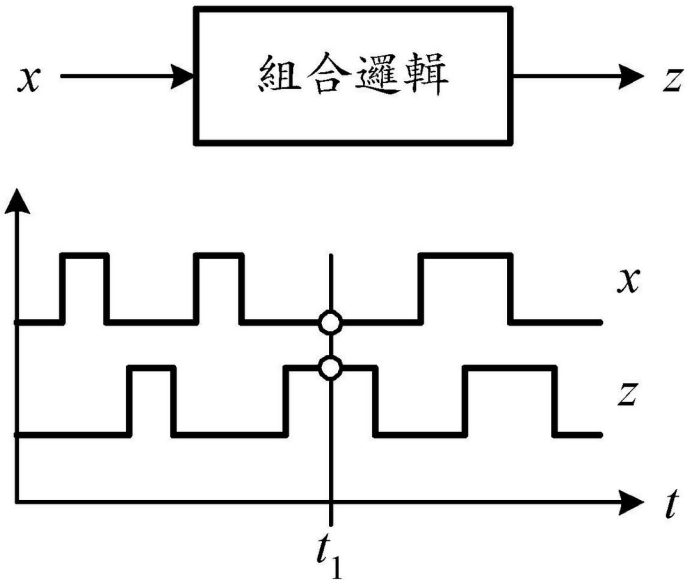
- 分析 (analysis)
- 合成 (synthesis)
- 一個設計可能存在許多不同的實現方式
  - 成本 (cost)
  - 性能 (performance)
  - 功率消耗 (power dissipation)

 Copyright @ 2003~2017

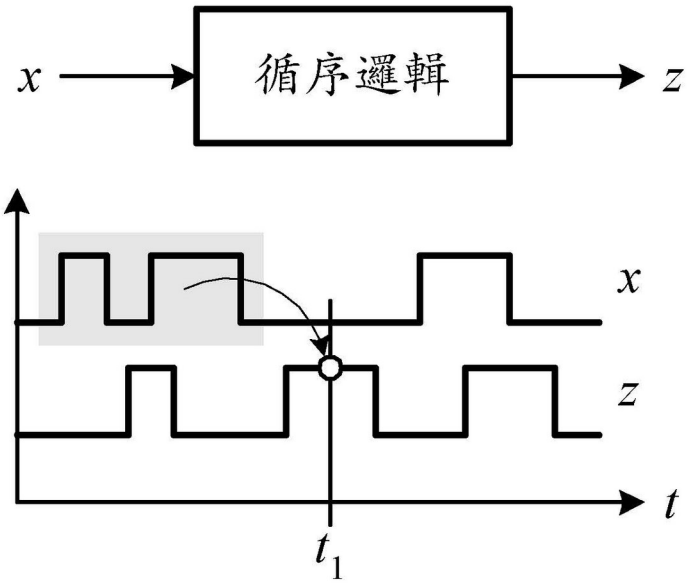
授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
  - 行為與結構
  - 組合邏輯與循序邏輯
  - 設計階層
  - 結構分析與設計
- 積體電路

組合邏輯與循序邏輯



(a) 組合邏輯



(b) 循序邏輯

授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
  - 行為與結構
  - 組合邏輯與循序邏輯
  - 設計階層
  - 結構分析與設計
- 積體電路

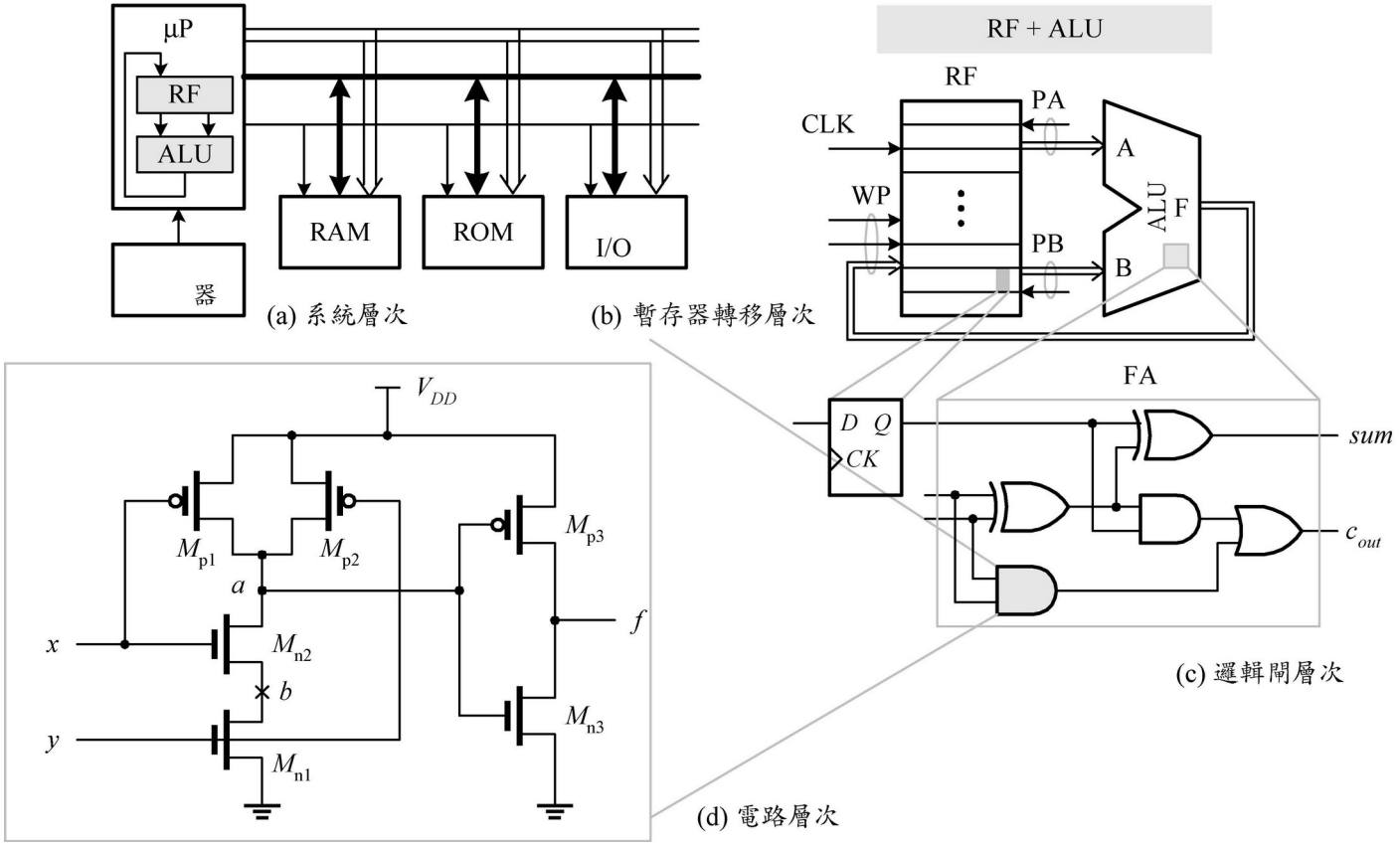
設計階層

- 系統 (system)
  - 子系統 (subsystem)
  - 基本元件 (primitive)
  - 非基本元件 (non-primitive)
- 設計階層 (design hierarchy)
  - 階層 (hierarchy)
  - 實現 (realization)
  - 執行 (implementation)

設計階層

- 設計階層分成：
  - 系統層次 (system level)
  - RTL 層次 (register-transfer level)
  - 邏輯閘層次 (gate level)
  - 電路層次 (circuit level)

設計階層


μP
RF
ALU
器
RAM
ROM
I/O
(a) 系統層次
RF + ALU
RF
PA
CLK
A
WP
ALU
F
PB
B
(b) 暫存器轉移層次
FA
D Q
CK
sum
c_{out}
(c) 邏輯閘層次
V_{DD}
M_{p1}
M_{p2}
M_{p3}
a
x
M_{n2}
f
b
y
M_{n3}
M_{n1}
(d) 電路層次

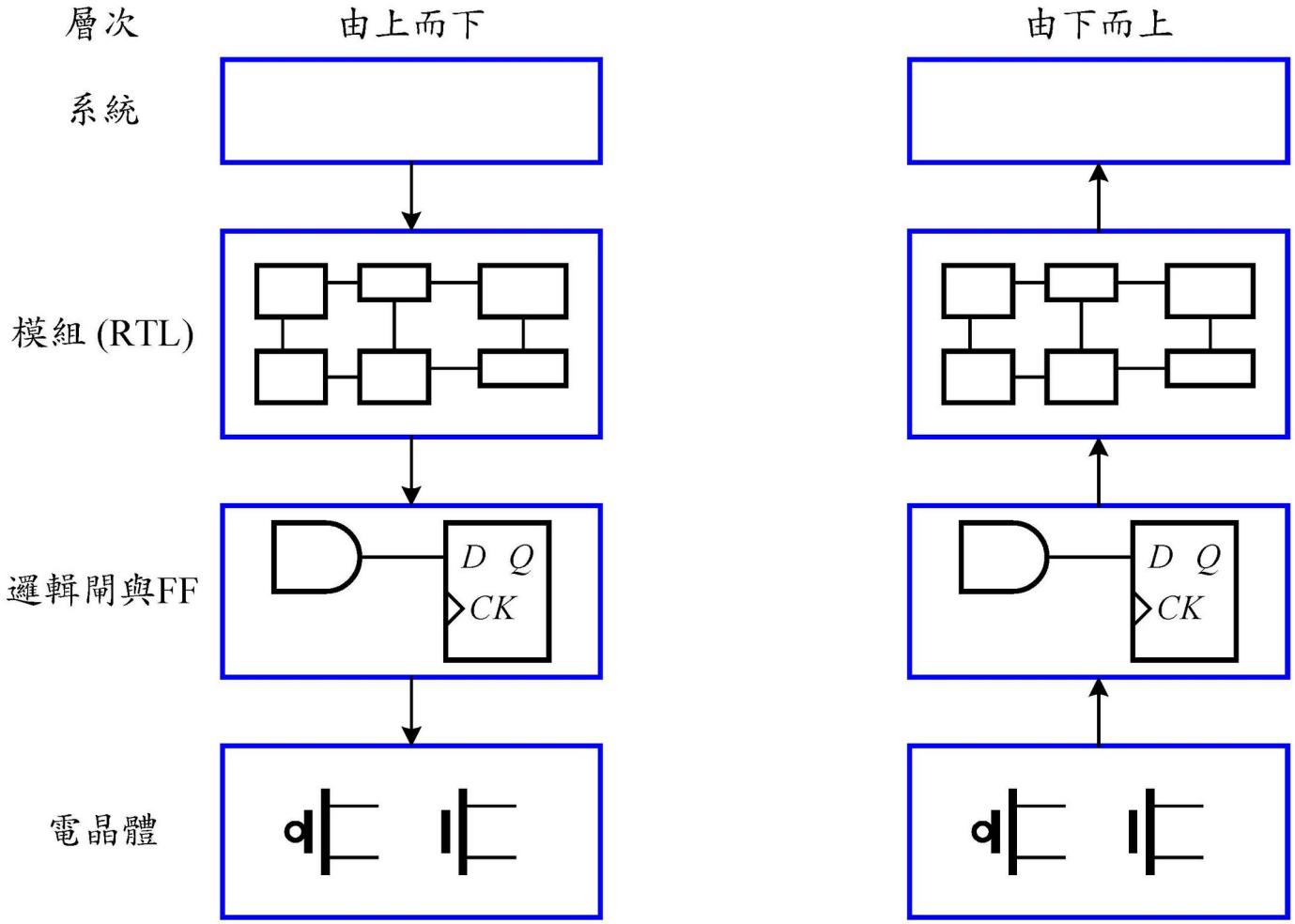
授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
  - 行為與結構
  - 組合邏輯與循序邏輯
  - 設計階層
  - 結構分析與設計
- 積體電路

結構分析與設計

- 系統的設計方法
  - 由上而下 (top-down)
  - 由下而上 (bottom-up)

結構分析與設計



授課大綱

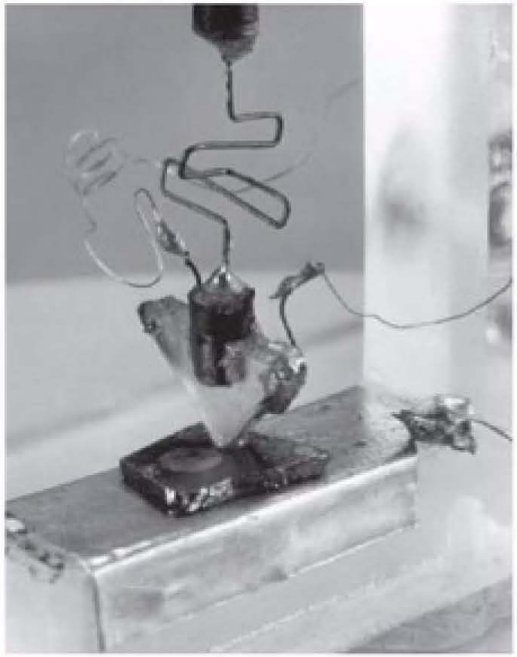
- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
- 積體電路
  - 積體電路簡介
  - CAD

積體電路簡介

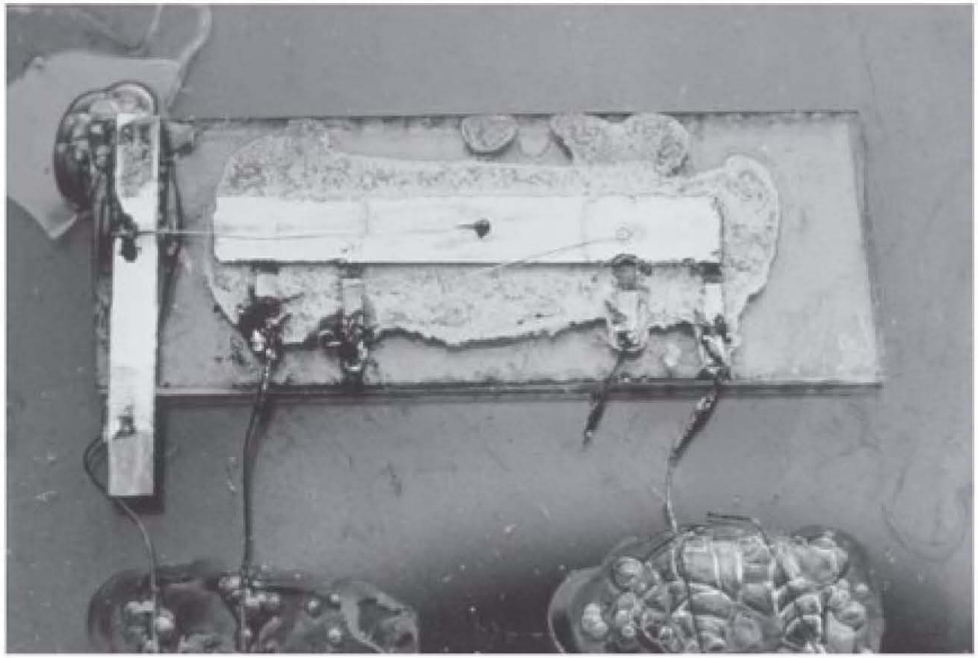
❖ 積體電路

- 傳統式積體電路 (conventional integrated circuit)
- 微算機系統平台 (microcomputer system platform)
- 現場可規劃邏輯元件 (field programmable logic device)

積體電路簡介



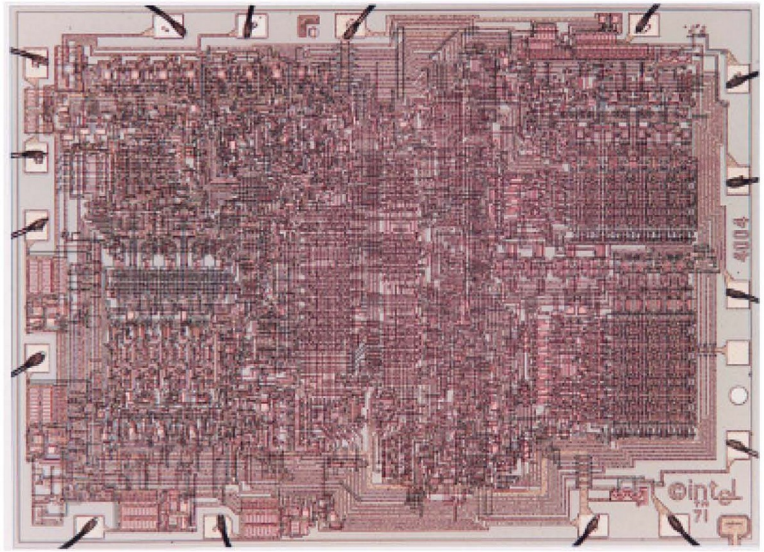
(a) 第一個電晶體



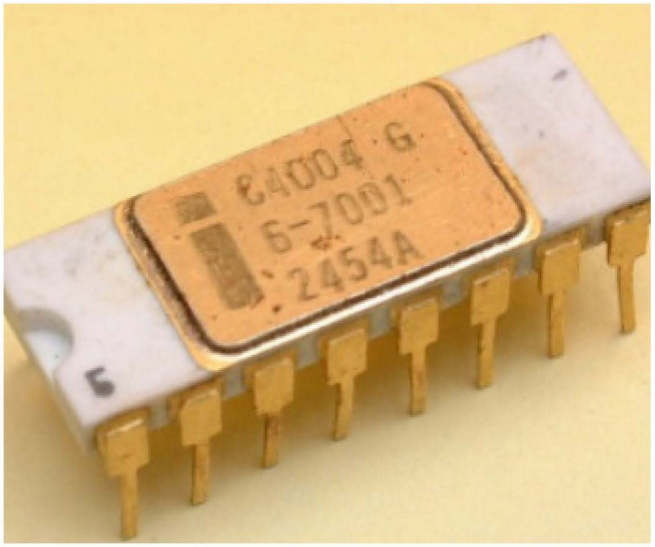
(b) 第一個積體電路

圖 0.4-1 第一個電晶體與積體電路

積體電路簡介



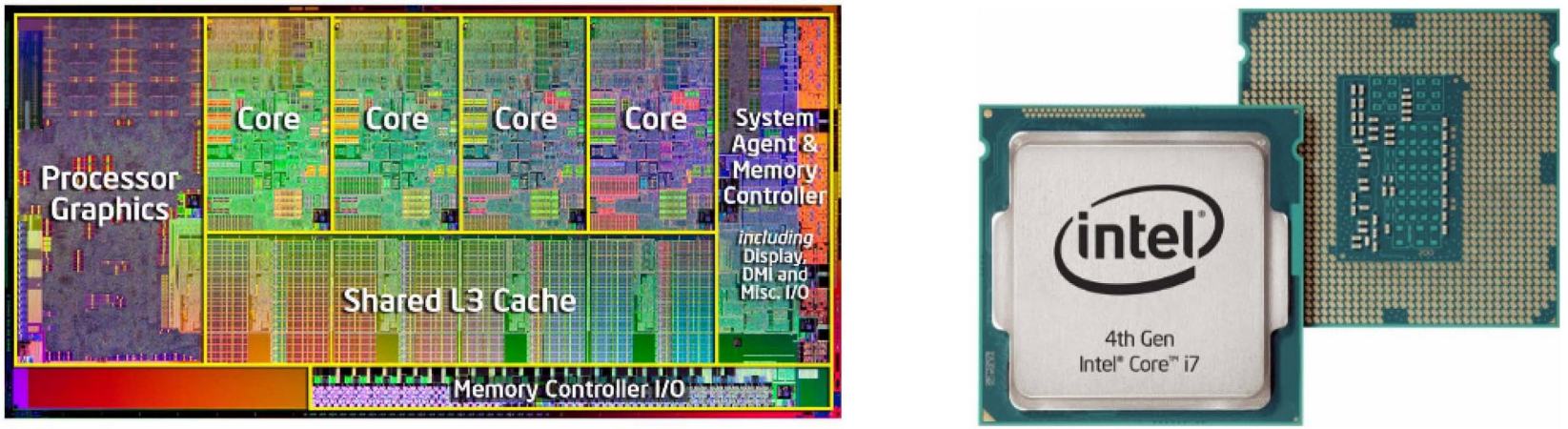
(a) 照片



(b) 包裝

圖 0.4-2 世界上第一個積體電路 CPU (Intel 4004)

積體電路簡介

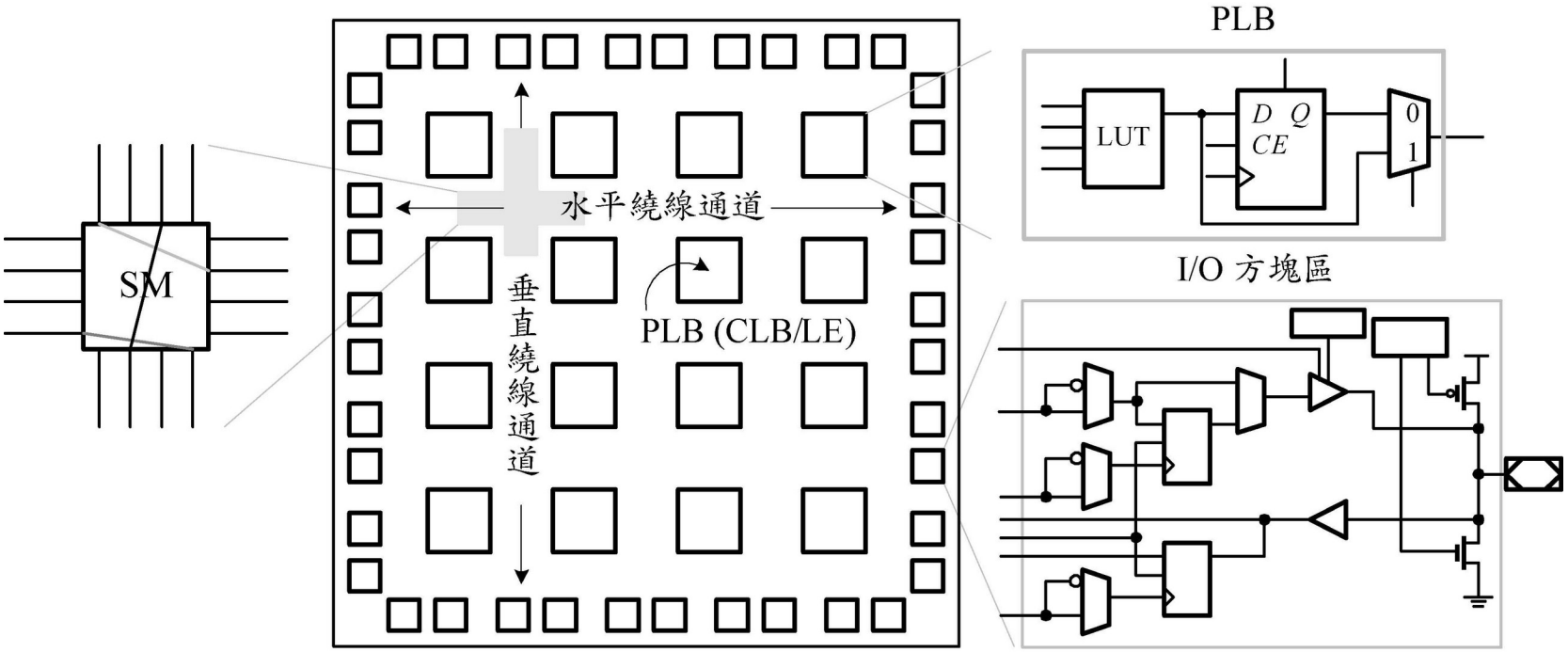


(a) 照片　　(b) 包裝

圖 0.4-3 Intel Core i7 四核心 CPU

 Copyright @ 2003~2017

積體電路簡介



積體電路簡介

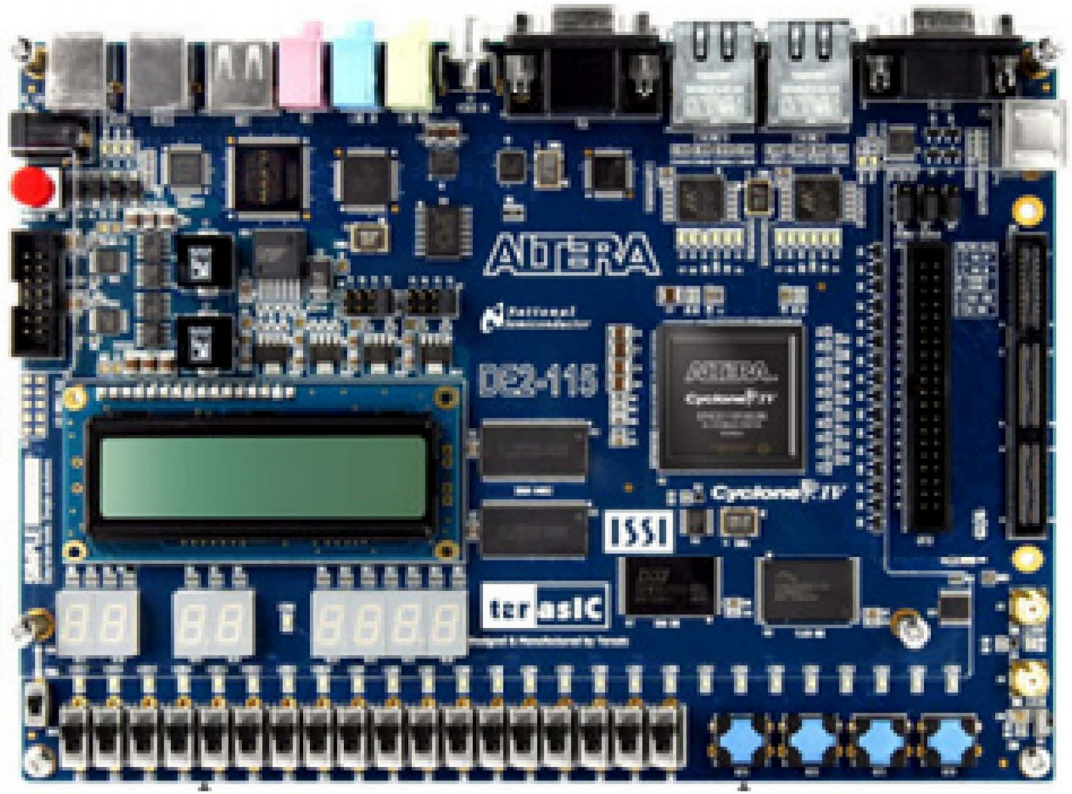


圖 0.4-5　DE2-115 FPGA 發展板或稱模擬板(謝謝友晶(terasIC)公司照片)

 Copyright @ 2003~2017

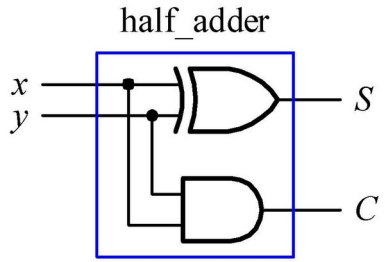
授課大綱

- 類比與數位系統
- 數位邏輯設計與實現
- 數位系統設計
- 積體電路
  - 積體電路簡介
  - CAD

CAD

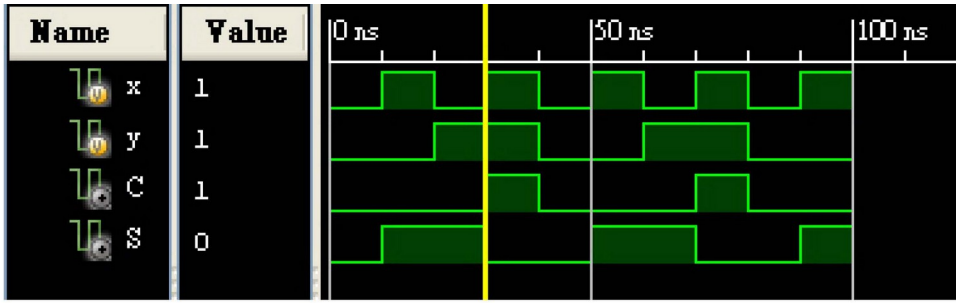
- CAD 工具的設計流程
  - 描述 (description)
  - 模擬 (simulation)
  - 合成與最佳化 (synthesis and optimization)
  - 實現 (implementation)

CAD

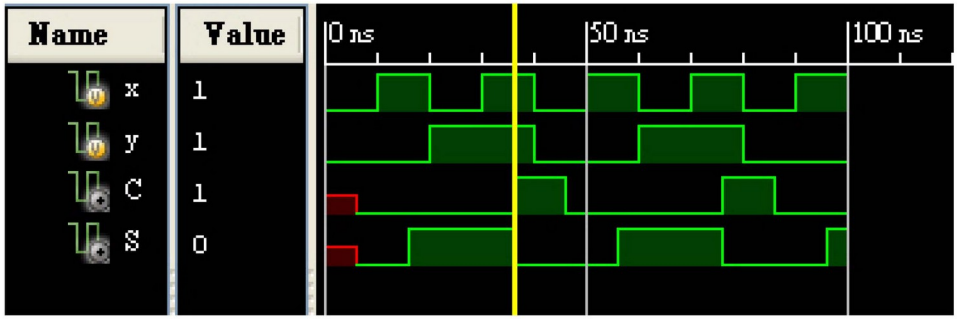



```
module half_adder (
       input  x, y,
       output S, C);
// instantiate primitive gates
   xor (S,x,y);
   and (C,x,y);
endmodule
```

(a) Verilog HDL程式



(b)



(c)